

Exercice 01 : (6pts)

Supposons que la chaîne de production d'une usine de montage de voiture utilise deux types de robots, des robots de **Carrosserie** et un robot de **Peinture**. Dans notre contexte, chaque robot peut être représenté par un processus. Soit **N** robots **Carrosserie_i** (avec $i = 1..N$) déposant des carrosseries de voitures dans un convoyeur mécanisé qui transporte les carrosseries d'un poste à un autre. Le convoyeur peut contenir **M** carrosseries à la fois, et un seul robot est autorisé à déposer une carrosserie à la fois. Le robot **Carrosserie_i** qui dépose la dernière carrosserie active le robot **Peinture** qui fait peindre toutes les carrosseries de convoyeur avec la même couleur. Pendant cette opération, aucun robot **Carrosserie_i** ne peut déposer de carrosserie de voiture sur le convoyeur.

- 1- En utilisant les sémaphores, écrire les algorithmes des processus **Carrosserie_i** ($i=1..N$) et **Peinture**.
- 2- Proposer une solution en utilisant un moniteur.

Exercice 02 : (8pts)

Q1- Quelles sont les deux approches proposées pour résoudre le problème d'attente circulaire afin d'éviter l'interblocage.

Q2- Quelle est la différence entre un sémaphore générale (Dijkstra) et un sémaphore binaire.

Q3- Un processus qui exécute un **wait** sur une sémaphore est suspendu automatiquement. (Vrai / Faux)

Q4- Donnez les étapes d'exécution de l'algorithme de Parcours en Profondeur (DFS).

Q5- Une interruption est une ressource consommable. (Vrai / Faux)

Exercice 03 : (6pts)

On considère trois processus P1, P2 et P3 :

P1	P2	P3
<pre> printf(" X"); printf(" ? "); </pre>	<pre> printf(" Y "); </pre>	<pre> printf(" Z "); </pre>

- Implémenter en **langage C** la synchronisation de ces processus pour que l'affichage soit toujours « XYZ? » (donnez le programme complet)